Billiard Virtual dengan CoppeliaSim dan Python

Penulis: Odilla Kalya Pritina
Dosen: Muhammad Qomaruz Zaman
Mata Kuliah: Sistem Robot Otonom
LinkedIn: Billiard CoppeliaSim LinkedIn
Github: `https://github.com/odillakalyapritina/Billiard-Coppeliasim.git`

Ringkasan materi sistem

1. Menghubungkan Python dengan CoppeliaSim

```
client = RemoteAPIClient()
sim = client.getObject("sim")
```

Kode ini sesuai dengan materi **Binding Python code and CoppeliaSim**. Melalui `RemoteAPIClient()`, Python dapat berkomunikasi dengan CoppeliaSim. Objek `sim` adalah interface utama untuk memanggil fungsi API.

2. Memulai Simulasi

```
sim.setStepping(False)
sim.startSimulation()
```

Sesuai dengan materi **Running simpleTest.py**, simulasi perlu dijalankan sebelum kita bisa mengakses atau mengubah objek.

3. Acquiring Data – Get Object Pose

```
pos = sim.getObjectPosition(h, -1)
```

Baris ini mengambil posisi objek bola relatif terhadap world. Hal ini sesuai dengan **Get Object Pose** pada materi *Acquiring Data*. Dengan fungsi ini kita bisa tahu posisi bola hijau maupun bola putih.

4. Sending Commands – Exerting Instantaneous Force

```
sim.addForceAndTorque(white_handle, force, torque)
```

Bagian ini langsung berhubungan dengan slide **Exerting Instantaneous Force**. Di sini gaya (force) dan torsi (torque) diberikan pada bola putih. Input berasal dari pemain berupa sudut dan power, kemudian diterjemahkan menjadi vektor gaya.

5. Mengatur Input Pemain

```
angle = float(cmd)
power = float(input("Power: "))
```

Input ini bisa memasukkan gaya/torsi dalam koordinat global. Implementasi yang lebih intuitif dibuat dengan sudut + power, lalu dikonversi ke gaya.

6. Perhitungan Arah dan Gaya

```
angle_rad = math.radians(angle_deg)
Fx = power * math.cos(angle_rad)
Fy = power * math.sin(angle_rad)
```

Potongan ini menunjukkan konversi sudut pukulan menjadi gaya dalam koordinat global. Hal ini terkait materi **Sending Data/Command to Simulation**, karena kita mentranslasikan input manusia menjadi perintah ke simulator.

7. Loop Simulasi dan Observasi

```
time.sleep(3)
pos = get_ball_positions(sim, balls)
print(pos)
```

Bagian ini sesuai dengan **Learning from Example** → kita jalankan simulasi beberapa detik, lalu kembali ambil data posisi bola untuk observasi.

Kebutuhan Sistem dan Instalasi (USER GUIDE)

1. CoppeliaSim (disarankan versi terbaru yang mendukung ZMQ Remote API).
2. Python 3.8+. (`https://www.python.org`)
3. Library Python:

   ```
   pip install coppeliasim-zmqremoteapi-client numpy
   ```

4. Pasang CoppeliaSim dan buka scene yang berisi objek:
   - Bola hijau: `/Sphere[0]`
   - Bola putih (cue): `/Sphere[6]`
5. Pastikan plugin ZMQ Remote API pada CoppeliaSim aktif (Check `Add-ons > ZMQ Remote API`).
6. Jalankan program berikut:

   ```
   testplay.py
   ```

7. Masukkan sudut pukulan (dalam derajat, 0° = sumbu X positif) dan power. Contoh:

   ```
   Angle (deg, 0=+X): 45
   Power (e.g. 10=soft, 50=strong): 30
   ```

8. Bola putih akan bergerak sesuai input. Setelah 3 detik simulasi, posisi bola ditampilkan.
9. Ikuti prompt di terminal:
   - **Angle (deg, 0=+X)** – masukkan sudut pukulan sudut dalam derajat. 0° mengacu pada sumbu X positif; arah bertambah berlawanan arah jarum jam (counter-clockwise).
   - **Power** – bilangan real positif, menentukan besar gaya impulsif. Masukkan nilai power (skalar), mis. 10 = soft, 50 = strong.
   - Ketik `q` pada prompt angle untuk keluar.
10. Setelah pukulan diterapkan, skrip menunggu beberapa detik (sim runtime) dan kemudian menampilkan posisi bola dalam koordinat XY. Interpretasi: nilai koordinat (x, y) dari masing-masing bola dalam meter (atau satuan scene). Contoh keluaran yang akan ditampilkan pada terminal:

    ```
    {'green': (0.523, 1.240), 'white': (1.875, 0.664)}
    ```

    .

Hasil Simulasi

Berikut contoh tangkapan layar dari hasil simulasi:

